

Roadmap: Dev PHP Sênior na Era da IA

Eduardo Ferreira — Guia de Evolução Técnica 2025–2026

O risco não é "IA substitui devs" — é "dev que entende o que a IA faz substitui dev que não entende."

Nível 1 — Fundamentos que a IA não substitui

Base que permite validar e corrigir o que a IA gera. Sem isso, você é dependente da saída.

Sistemas Distribuídos

- Circuit Breaker, SAGA, idempotência, eventual consistency
- Comunicação entre serviços: sync (REST/gRPC) vs async (filas)
- Recursos: livro "Designing Data-Intensive Applications" (Kleppmann) — referência padrão da indústria
- Curso: "Microsserviços na prática" — Full Cycle (fullcycle.com.br)

Observabilidade

- Logs estruturados (JSON), métricas (Prometheus), traces distribuídos (OpenTelemetry)
- Dashboards e alertas: Grafana, CloudWatch
- Recurso: documentação oficial OpenTelemetry + curso gratuito da Grafana Labs

Segurança em código

- OWASP Top 10 — IA gera código vulnerável com frequência
- Injeção SQL, XSS, IDOR, exposição de dados sensíveis
- Recurso: owasp.org/www-project-top-ten (gratuito)

SQL Profundo

- EXPLAIN / EXPLAIN ANALYZE, índices, query planning
- Recurso: "Use The Index, Luke" — use-the-index-luke.com (gratuito)

Nível 2 — Entender IA como ferramenta

O que separa quem usa bem de quem usa mal. Você precisa saber onde a IA erra.

Como LLMs funcionam (sem matemática pesada)

- Tokens, janela de contexto, temperatura, alucinação
- Por que a IA "inventa" código que parece certo mas não funciona
- Recurso: "A Developer's Introduction to LLMs" — fast.ai (gratuito)

Prompt Engineering para código

- Chain-of-thought: peça raciocínio passo a passo antes do código
- Few-shot: dê exemplos do padrão de código que você usa no projeto
- Contexto: como estruturar system prompt com arquitetura e convenções do projeto
- Recurso: promptingguide.ai (gratuito)

RAG — Retrieval-Augmented Generation

- Conectar IA à sua base de código, docs internas, runbooks
- Embeddings, vector databases (Pinecone, pgvector)
- Recurso: curso "LangChain for LLM Application Development" — DeepLearning.AI (gratuito)

Avaliação de output de IA

- Como escrever testes para validar código gerado
- Code review sistemático: segurança, performance, edge cases

Nível 3 — Construir com IA (diferencial de mercado)

Quem constrói sistemas que usam IA tem demanda e salário maiores.

APIs de LLM

- Anthropic (Claude) e OpenAI API — autenticação, streaming, rate limits
- Tool use / function calling — permite que IA execute ações reais
- Recurso: docs.anthropic.com/en/docs (Claude API) — referência direta

Agentes e automação

- Agentes: LLM + ferramentas + loop de decisão
- Frameworks: LangChain (Python/JS), CrewAI (multi-agente), Vercel AI SDK (JS/TS)
- Projeto sugerido: agente que analisa PR e sugere code review automaticamente

MCP — Model Context Protocol

- Padrão Anthropic para conectar IA com ferramentas externas (banco, APIs, filesystem)
- Relevante para integrar IA em sistemas internos de empresas
- Recurso: modelcontextprotocol.io (gratuito)

Observabilidade em pipelines de IA

- Rastrear latência, custo por token, taxa de erro em chamadas LLM
- Ferramentas: LangSmith, Helicone, ou instrumentação manual via OpenTelemetry

Nível 4 — Posicionamento

Não técnico, mas determina quais vagas aparecem e qual salário é negociado.

Construção de reputação técnica

- 1 projeto open source real vale mais que 10 certificados de curso
- Escrever sobre o que você constrói: LinkedIn, dev.to, Substack
- Contribuir com repos PHP conhecidos (Laravel, Symfony ecosystem)

Especialização vertical

- Fintech + IA: nicho escasso, bem pago — você já tem base com PicPay/Rated Global
- Combinar: PHP backend + sistemas de pagamento + IA aplicada = perfil raro

Inglês técnico

- Você tem experiência UK — use isso. Vagas internacionais pagam 3–5x mais
- Praticar: contribuir em issues de repos em inglês, escrever artigos em inglês

Prioridade para os próximos 3 meses

Dado seu perfil atual e vagas no radar:

1. Sistemas distribuídos — aprofunda circuit breaker, SAGA, observabilidade.

Resolve gap direto em vagas como PicPay.

2. 1 projeto real com API de LLM — não importa o tamanho. Ter no GitHub já diferencia.

3. Segurança em código gerado por IA — diferencial imediato em code review e entrevistas técnicas.

Nível 5 — Dados, Infra & Cloud (expansão de mercado)

Cobre gaps de vagas Data+AI como Senior Data & AI Engineer. Horizonte: 12 meses.

Python — Backend e APIs

- Transição de scripts ETL para APIs de produção: FastAPI ou Flask
- Tipagem, testes com pytest, async com asyncio
- Recurso: "FastAPI" — documentação oficial (fastapi.tiangolo.com) — gratuito
- Recurso: curso "Python para Devs Backend" — Full Cycle ou equivalente
- Projeto sugerido: reescrever uma integração atual em Python com FastAPI

Data Engineering — Fundamentos

- Conceitos: batch vs streaming, data lake vs data warehouse, particionamento
- Modelagem dimensional: star schema, fact/dimension tables
- Orquestração de pipelines: Apache Airflow (padrão de mercado)

- Recurso: "Fundamentals of Data Engineering" (Reis & Housley) — livro referência
- Recurso: curso gratuito dbt Core — courses.getdbt.com

BigQuery

- Sintaxe SQL específica, particionamento, clustering, controle de custo por query
- Integração com dbt para transformações analíticas
- Recurso: Google Cloud Skills Boost — "BigQuery for Data Analysts" (gratuito com trial)
- Certificação opcional: Google Cloud Professional Data Engineer

GCP — Google Cloud Platform

- Serviços equivalentes ao que você já conhece na AWS:
- Cloud Run $\approx$ Lambda | Cloud Storage $\approx$ S3 | Pub/Sub $\approx$ SQS/SNS | BigQuery $\approx$ Redshift
- IAM, VPC, Cloud Monitoring, Cloud Logging
- Recurso: Google Cloud Skills Boost (free tier disponível)
- Certificação: Associate Cloud Engineer — entry point recomendado

Kubernetes — Fundamentos Operacionais

- Pods, Deployments, Services, ConfigMaps, Secrets
- Liveness/readiness probes, resource limits, HPA (auto-scaling)
- kubectl básico: apply, logs, exec, port-forward
- Recurso: "Kubernetes: Up and Running" (Burns et al.) — livro padrão
- Recurso: Play with Kubernetes — labs.play-with-k8s.com (gratuito)
- Não precisa virar especialista — precisa operar workloads existentes com autonomia

Projeto integrador sugerido

- Pipeline completo: coleta de dados → BigQuery → transformação dbt → API Python → dashboard React
- Hospedado no GCP, orquestrado com Airflow, com agente LLM consultando os dados
- Esse projeto único cobre Níveis 3 + 5 e é portfólio direto para vagas Data+AI

Revisão de Prioridades — Horizonte Expandido

Meses 1–3: Sistemas distribuídos + 1 projeto LLM (foco vagas PHP/fintech como PicPay)

Meses 3–6: Python backend (FastAPI) + GCP basics + BigQuery

Meses 6–9: dbt + Airflow + Kubernetes operacional

Meses 9–12: Projeto integrador completo + certificação GCP Associate

Projeto Âncora — CookMe AI Service

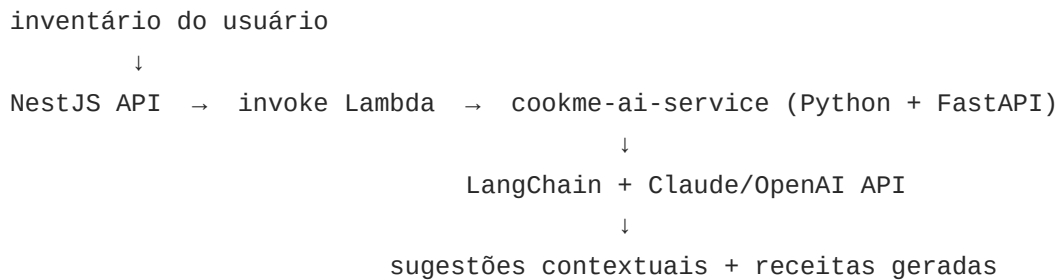
Projeto real já existente. Adicionar microserviço Python + Lambda sem reescrever o backend NestJS.

Contexto atual do CookMe

- Backend: NestJS + TypeScript + PostgreSQL + Redis (94% completo)
- Scraper: Python/Selenium SAT-SP (85% — falta modo API)
- Motor MOI atual: NestJS — sugestão de receitas por % ingredientes disponíveis
- Mobile: 0% — não iniciado

Arquitetura proposta — cookme-ai-service

Novo microserviço independente em Python, invocado via AWS Lambda:



Passo 1 — Finalizar scraper Python (já 85%)

- Modificar lib/captcha_manual.py para aceitar argumentos CLI
- Comunicação via JSON stdout com backend NestJS
- Prática: Python real em produção, integração com sistema existente
- Prazo sugerido: 1-2 semanas

Passo 2 — cookme-ai-service (microserviço Python + Lambda)

- Stack: Python 3.12 + FastAPI + LangChain + Anthropic/OpenAI SDK
- Deploy: AWS Lambda (Serverless Framework ou SAM) — você já conhece Lambda
- Interface: endpoint REST simples invocado pelo NestJS backend
- Input: lista de ingredientes + preferências do usuário
- Output: receitas geradas com instruções, substituições, alertas de vencimento
- Observabilidade: CloudWatch logs + rastreamento de custo por token (LangSmith)

Habilidades praticadas neste projeto

- Python backend (FastAPI, tipagem, testes com pytest)
- AWS Lambda com Python runtime
- LangChain: chains, prompts, tool use
- APIs LLM: Anthropic Claude ou OpenAI (autenticação, streaming, rate limits)
- Observabilidade: logs estruturados, custo por token
- Arquitetura de microserviços: contrato de API, separação de responsabilidades

Valor de portfólio

- Projeto real com problema real — não é CRUD de exercício
- Stack completa visível no GitHub: NestJS + Python + Lambda + LangChain
- Demonstra: integração de IA em produção, não apenas uso de chatbot
- Alinha diretamente com vagas Data+AI que pedem "LLMs em produção"

Timeline Revisada — Com CookMe como Âncora

Meses 1–2: Finalizar scraper Python + estrutura FastAPI do cookme-ai-service

Meses 2–4: LangChain + APIs LLM + deploy Lambda + observabilidade

Meses 4–6: GCP basics + BigQuery + dbt (expandir para vagas Data+AI)

Meses 6–9: Kubernetes operacional + certificação GCP Associate

Meses 9–12: Projeto integrador com pipeline de dados + IA + dashboard React

Vagas PHP/fintech (PicPay): candidatar agora — stack já atende

Vagas Data+AI: candidatar em 6–9 meses com portfólio CookMe completo